МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт (факультет) Институт информационных технологий

Кафедра Кафедра математического и программного обеспечения ЭВМ

Задание на лабораторную работу №3

Дисциплина: C#-программирование

Темы: Классы, наследование и ассоциация (композиция, агрегация); поля, свойства и автосвойства; свойства и методы; операторы и перегрузка операторов; методы, виртуальные методы и перегрузка методов, Ad-hoc-полиморфизм, приведение типов, методы расширений, обобщенные интерфейсы

Среда разработки: Microsoft Visual Studio
Язык программирования: C#
Тип проекта: Библиотека классов

ЗАДАНИЕ

4 часа

Разработать программное обеспечение для терминала формирования ассортимента товаров (складирование). Предусмотреть вывод информации по складу. Код представляет собой числовое значение и его строковый вид в формате (Data Matrix, QR-кода). Склад представлен в виде последовательности ячеек (полок) для хранения. В каждой ячейке может храниться максимум один экземпляр товара. При старте программы ассортимент заполнен товаром частично.

Терминал позволяет:

- Создавать, упаковывать товар;
- Выставлять/снимать товар на склад;
- Выводить информацию по товару, в отсортированном виде;
- Менять товары местами, заменять на новый;
- Изменять стандартный способ вывода кода товара;
- Определять наличие товара, по коду или наименованию;

Череповец, 2025

ЭТАПЫ ЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1. Проверка работоспособности
2. Проверка интерфейса склада
3. Проверка методов расширений
4. Проверка атрибутов склада и их связь с товаром
5. Проверка конструктора
6. Проверка операторов и их связь с товаром
7. Проверка функций, их оптимизации и связей друг с другом
8. Проверка функций поиска и сортировки и приведения к строке
9. Контрольные вопросы

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ

1. Запрещается использовать обработку исключительных ситуаций и генерировать исключения.
2. Каждый класс должен быть оформлен в отдельном файле.
3. **Придерживайтесь принципа DRY (Don’t repeat yourself).**
4. Обязательно наличие комментариев и xml-комментариев.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

4 часа

Создать в **решении** [1]новую библиотеку классов для третьей лабораторной работы, подключить в зависимостях библиотеку для работы с товаром из ЛР2.

ЧАСТЬ 1

Добавить обобщенный интерфейс склада, если на данном этапе какой-то из пунктов вызывает вопросы, смотрите другие части задания:

- Получение информации по идентификатору;
- Установка нового идентификатора;
- Получение информации по размеру;
- Индексатор для товара;

[1] *Решение – это сборник нескольких проектов, его название должно соответствовать общей теме, не стоит использовать названия привязанные к одному проекту*

C#-программирование

- Функция добавления в пустую ячейку;
- Функция добавления в ячейку по индексу;
- Функция доставания товара по индексу;
- Функция перестановки;
- Метод замены;
- Функция поиска;
- Метод сортировки склада по идентификатору товара;
- Метод сортировки склада по наименованию товара.

В качестве обобщения подразумевается сам товар, на данный этапе у вас имеются следующие варианты «товара»: интерфейс товара, ваш товар и упаковка. Вместо того чтобы писать три разных интерфейса склада, нужно будет использовать один общий интерфейс, обобщая товар.

ЧАСТЬ 2

Создайте новый класс для двух методов расширений товара:

1. Установка текста кода товара, на основе его идентификатора, идентификаторы склада и позиции на складе (индекса), шаблон текста для кода должен иметь следующий вид: $"{Идентификатор_склада}[{Позиция_товара_на_складе}]:({Идентификатор_товара}:{цена товара})";
2. Установка текста кода товара, зная склад, где он находится, шаблон такой же как в пункте один.

Важно учитывать, что на данном этапе про склад есть только информация про его обобщенный интерфейс, и на данный момент этого полностью достаточно для полноценной реализации методов расширений.

Оба метода расширений должны работать для любого товара из ЛР2, даже если там появится возможность добавить новый класс или запись, переписывать данные методы не придется. А второй метод расширения должен работать с любым складом и товаром, подходящим под данный склад.

ЧАСТЬ 3

Склад представить, как обобщенный класс-контейнер, с возможностью выставлять фиксированное количество товара:

a. У каждого склада есть свой уникальный числовой код (идентификатор);
b. Класс-контейнер взаимодействует с товарами через обобщение;
c. Обобщая товар, учитываем, что до этого использовались только классы и записи, а любой товар должен реализовать интерфейс товара из ЛР1. Ч.1.

У класса должен быть только один защищенный конструктор:

a. Для создания экземпляров класса, запрещается использовать: синглтон, фабричные методы, абстрактные фабрики[2] и рефлексию[3];
b. Способ создания объектов класса должен быть описан только в самом классе витрины;
c. При создании объектов класса должно явно задаваться количество элементов контейнера, для примера:
    - `Склад assortment = 10;`
    - `var v = (Склад)10;`

ЧАСТЬ 4

Реализовать функционал получения нужного товара по его порядковому номеру (индексу) через виртуальный оператор индексации `[]`;

a. При этом обращение по индексу должно соответствовать принципу, как если бы товар снимался из «ячейки», и его можно было не возвращать обратно на место;
b. Получение товара по индексу, должно учитывать, что место в позиции свободное;
c. Для случая, если мы выходим за пределы массива, никаких усложненных действий не требуется:
    - Для получения, просто вернуть `null`;
    - Для установки, выйти (`return`).

Реализовать методы:

a. Добавления (в первую пустую ячейку и в конкретную позицию), удаления (аналогично), замены и перестановки товара на складе, связав их с индексатором класса склада;
b. Поиска позиции товара по его идентификатору;
c. Поиска позиции товара по его наименованию;

[2] Паттерны проектирования
[3] System.Reflection

d. Сортировки товаров на складе по идентификатору;
e. Сортировки товаров на складе по наименованию;

Перегрузить функцию «`ToString()`» для получения информации по всем элементам, хранящимся в контейнере:

a. Должно быть видно идентификатор склада;
b. Учитывать пустые ячейки;
c. Использовать функцию приведения к строке для любого товара.

ЧАСТЬ 5

Использовать методы расширения товара из части 2, чтобы добавить возможность добавления к текстовой информации Data Matrix/QR-кода товара, информации по идентификатору склада и номеру позиции товара на складе:

a. Идентификатор товара и позиция товара не влияют на сам идентификатор товара;
b. Data Matrix/QR-код товара на складе должен меняться автоматически, когда:
    - меняется его позиция на складе;
    - меняется идентификатор склада;
    - товар перекладывают на другой склад;
    - Data Matrix/QR-код сбрасывается только если менять сам идентификатор товара, но не трогается при его удалении со склада;
    - Во всех случаях Data Matrix/QR-кода должен полностью обновлять свой текст и код.

ЧАСТЬ 6

Сделайте виртуальными следующие части класса склада:

1. Свойство идентификатора склада;
2. Индексатор;
3. Функции поиска и сортировки.

Все остальные части класса нельзя будет перегружать в производных.

C#-программирование

ТЕСТИРОВАНИЕ

Псевдокод:

```
internal static class TestLab3
{

    public static void Test()
    {
        Console.Clear();
        Console.WriteLine("ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3");

        ProductCode.OutputMode = OutputMode.Text;

        IProduct book1 = new Book(100, "ВОЙНА И МИРЪ I", "Л.Н. Толстой", 1863, 100);
        var book2 = new Package(new Book(200, "ВОЙНА И МИРЪ III", "Л.Н. Толстой", 1867, 200));

        IAssortment<IProduct> assortment1 = (Assortment<IProduct>)2;
        IAssortment<Package> assortment2 = (Assortment<Package>)1;

        assortment1[0] = book1;
        assortment1.Push(book2);
        assortment1.OrderById();
        assortment1.ShowAndWait("Этап 1");

        assortment1.Id = 100;
        assortment1.ShowAndWait("Этап 2");

        var package = assortment1[assortment1.Find(book2.Id)];
        assortment2[0] = (Package)package;
        assortment1.ShowAndWait("Этап 3");
        assortment2.ShowAndWait("Этап 4");
    }
}
```